Citrix

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_citrix_8x.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Citrix 1
ONTAPでCitrix Hypervisorを使用する 1
ONTAPでCitrix XenServerを使用する 6

Citrix

ONTAPでCitrix Hypervisorを使用する

FC、FCoE、およびiSCSIプロトコルを使用するCitrix Hypervisor 8シリーズOSリリースのONTAP SANホスト構成設定を構成できます。

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

   ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

   HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Citrix Hypervisor (CH) 8.x の場合は、 /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。CH 8.x は、 ONTAP LUN を認識し、正しく管理するために必要なすべての設定を含めてコンパイルされます。/sbin/mpathutil status コマンドを使用して、 ONTAP LUN の設定を確認できます。次のセクションでは、 ASA Persona にマッピングされた LUN のマルチパス出力の例を示します。

オール SAN アレイ（ ASA ）構成

オール SAN アレイ（ ASA ）構成の場合は、 1 つの優先順位を持つパスのグループが 1 つ必要です。すべてのパスがアクティブ/最適化されており、コントローラによって処理され、すべてのアクティブパスでI/Oが送信されます。

例

次の例は、 4 つのアクティブな最適パスがある ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
policy='service-time 0' prio=50 status=active
  |- 11:0:7:1    sdfi   130:64   active ready running
  |- 11:0:9:1    sdiy  8:288     active ready running
  |- 11:0:10:1  sdml 69:464   active ready running
  |- 11:0:11:1  sdpt  131:304  active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。ストレージ障害時に 8 個を超えるパスで原因パスの問題が発生する可能性があります。

Non-ASA の設定

ASA 以外の設定の場合は、異なる優先順位を持つ 2 つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# mpathutil status
3600a09803830344674244a357579386a dm-13 NETAPP  ,LUN C-Mode
size=30G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
 |- 1:0:0:11   sde   8:64    active ready running
`- 12:0:8:11  sdua  66:544  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
   |- 1:0:9:11   sddo  71:96   active ready running
   `- 12:0:26:11 sdyt  129:720 active ready running
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

Citrix Hypervisor 8.x OS は、 ONTAP LUN を認識し、正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされます。Citrix Hypervisor 8.x の場合、空の zerobyte /etc/multipath.conf ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。

XenCenter Management Portal からホストマルチパスサービスを有効にし、マルチパスサービスが有効で実行

されていることを確認します。

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
            3789  /sbin/multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、/etc/multipath.conf ファイルにコンテンツを追加する必要はありません。multipath.conf ファイルに次の構文を追加して、不要なデバイスを除外できます。

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

「 * <devd>* 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。

例

次のCitrixハイパーバイザー8.xの例では、 `sda` は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

   ```
   # lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
   3600a0980383034587724507145353 17a
   ```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

「 $multipathd show config 」コマンドを使用して、マルチパスパラメータのランタイム設定を参照します。デフォルト設定よりも優先される可能性がある古い設定については、必ず実行コンフィギュレーションを確認してください。特に、 defaults セクションで確認します。

次の表に、 ONTAP LUN の multipathd * パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無視された場合は、 ONTAP LUN に特に適用される * multipath.conf * の後の行 AS によって修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。以下のデフォルト設定は、影響を完全に把握したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
「 detect_prio 」	はい。
dev_los_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
'fast_io_fail_tmo	5.
「特長」	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
「 flush_on_last_del` 」	はい。
'hardware_handler'	0
「 path_checker 」のようになります	" tur "
「 path_grouping_policy 」と入力します	「 group_by_prio 」
「 path_selector` 」	"service-time 0"
polling _interval	5.
「 prio`	ONTAP
「 product 」を参照してください	LUN. *
retain_attached hw_handler	はい。
「 RR_WEIGHT」	" 均一 "
「 user_friendly _ names 」	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合、 * multipath.conf * ファイルは、 ONTAP LUN と互換性のない * path_checker * および * detect_prio * の値を定義します。ホスト

に接続された他の SAN アレイが原因でパラメータを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix ハイパーバイザーでは、 Linux および Windows ベースのすべてのゲスト VM に対して Citrix VM ツールを使用することを推奨しています。

既知の問題

Citrix Hypervisor with ONTAPリリースには、次の既知の問題があります。

NetApp バグ ID	タイトル	説明	Citrix Tracker ID
"1242343"	ストレージフェイルオーバー処理の実行中に、QLogic QLE2742 32Gb FC を搭載した Citrix ハイパーバイザー 8.0 でカーネルが停止する	QLogic QLE2742 32GB HBA を搭載した Citrix ハイパーバイザー 8.0 カーネル（4.19.0.0 +1）でストレージフェイルオーバー処理を実行すると、カーネルが停止する可能性があります。この問題では、オペレーティングシステムのリブートを求められ、アプリケーションが停止します。kdump が設定されている場合、カーネルが停止すると、/var/crash/ ディレクトリに vmcore ファイルが生成されます。vmcore ファイルを使用して、障害の原因を把握できます。カーネルの停止後、ホストオペレーティングシステムをリブートし、アプリケーションを再起動することで、オペレーティングシステムをリカバリできます。	"ネットアップ 98"

ONTAPでCitrix XenServerを使用する

Citrix XenServer 7シリーズOSリリースでは、FC、FCoE、およびiSCSIプロトコルを使用するONTAP SANホストの設定を行うことができます。

SAN ブート中です

必要なもの

SAN ブートを使用する場合は、構成でサポートされている必要があります。を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 使用している OS 、 HBA 、 HBA ファームウェア、 HBA ブート BIOS 、および ONTAP のバージョンがサポートされていることを確認します。

手順

1. SAN ブート LUN をホストにマッピングします。
2. 複数のパスが使用可能であることを確認します。

   ホストOSが起動してパスで実行されると、複数のパスが使用可能になります。

3. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。

HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。

4. ホストをリブートしてブートが成功したことを確認します。

マルチパス

Citrix XenServer でのマルチパスのサポートは、 Device Mapper multipathd コンポーネントに基づいています。Device Mapper ノードは、 XenServer に提供されるすべての LUN に対して自動的には作成されず、 Storage Management Layer （ API ）で LUN がアクティブに使用されている場合にのみプロビジョニングされます。Citrix XenServer Storage Manager API プラグインは、マルチパスノードのアクティブ化と非アクティブ化を自動的に処理します。

Integrated Multipath Management のアーキテクチャとの互換性がないため、 Citrix XenCenter アプリケーションを使用してストレージ構成を管理することを推奨します。Device Mapper テーブルのステータスを手動で照会したり、システム上のアクティブな Device Mapper マルチパスノードのリストを表示したりする必要がある場合は、 /usr/sbin/mpathutil status コマンドを使用して ONTAP LUN の設定を確認できます。詳細については、 Citrix XenServer の標準的なベンダー提供のドキュメントを参照してください。

ASAイカイノコウセイ

ASA以外の構成では、優先度が異なる2つのパスグループが必要です。優先度が高いパスは「アクティブ / 最適化」です。つまり、アグリゲートが配置されているコントローラによって処理されます。優先度が低いパスはアクティブですが、別のコントローラから提供されるため最適化されません。最適化されていないパスは、使用可能な最適化されたパスがない場合にのみ使用されます。

例

次の例は、 2 つのアクティブ / 最適化パスと 2 つのアクティブ / 非最適化パスを使用する ONTAP LUN に対する正しい出力を表示します。

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
|-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:0   sda   8:0     active ready running
  |- 2:0:1:0   sdb   8:16    active ready running
  |- 12:0:3:0  sd1   8:176   active ready running
  `-12:0:6:0   sdo   8:224   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

オール **SAN** アレイ構成

All SAN Array （ASA）構成では、特定の論理ユニット（LUN）へのすべてのパスがアクティブで最適化されています。つまり、すべてのパスで同時に I/O を処理できるため、パフォーマンスが向上します。

例

次の例は、4つのアクティブ/最適パスがすべて設定されたONTAP LUNに対する正しい出力を表示します。

```
# mpathutil status
show topology
3600a0980383034587724507145353 17a dm-0 NETAPP  , LUN C-Mode
size=80G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handle' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 2:0:2:0   sdc   8:32    active ready running
| |- 12:0:5:0  sdn   8:208   active ready running
| |- 2:0:6:0   sdg   8:96    active ready running
| `- 12:0:0:0  sdi   8:128   active ready running
[root@sanhost ~]#
```

> 1 つの LUN へのパスを余分に使用しないでください。必要なパスは最大 4 つです。8 個を超えるパスがストレージ障害時に原因パスの問題になる可能性があります。

推奨設定

Citrix XenServer 7.x OS は、 ONTAP LUN を認識して正しく管理するために必要なすべての設定でコンパイルされます。Citrix XenServer 7.x の場合、空のゼロバイト「 /etc/multipath.conf 」ファイルが存在している必要がありますが、ファイルに特定の変更を加える必要はありません。

XenCenter Management Portal からホストマルチパスサービスを有効にし、マルチパスサービスが有効で実行されていることを確認します。

```
# systemct1 status multipathd
multipathd.service - Device-Mapper Multipath Device Controller
  Loaded:  load (/usr/lib/systemd/system/multipathd.service; enabled;
vendor preset: enabled)
 Drop-In:  /etc/systemd/system/multipathd.service.d
             slice.config
  Active:  active (running) since Fri YYYY-MM-DD 00:00:26 IST; 1 month 9
days ago
Main PID:  3789 (multipathd)
  CGroup:  /control.slice/multipathd.service
           3789  /sbin/multipathd
```

マルチパスで管理しないデバイスや、デフォルトを上書きする既存の設定がある場合を除き、/etc/multipath.conf ファイルにコンテンツを追加する必要はありません。不要なデバイスを除外するには、「

multipath.conf 」ファイルに次の構文を追加します。

```
# cat /etc/multipath.conf
blacklist {
     wwid    <DevId>
     devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
     devnode "^hd[a-z]"
     devnode "^cciss.*"
}
```

「 * <devd>* 」を除外するデバイスの WWID の文字列に置き換えます。

例

このCitrix XenServer 7.xの例では、 `sda` は、ブラックリストに追加する必要があるローカルSCSIディスクです。

1. 次のコマンドを実行して WWID を特定します。

```
# lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
3600a0980383034587724507145353 17a
```

2. /etc/multipath.conf 内のブラックリストスタンザに、次の WWID を追加します。

```
#cat /etc/multipath.conf
blacklist {
  wwid    3600a0980383034587724507145353 17a
  devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9*]"
  devnode "^hd[a-z]"
  devnode "^cciss.*"
}
```

「 $multipathd show config 」コマンドを使用して、マルチパスパラメータのランタイム設定を参照します。デフォルト設定よりも優先される可能性がある古い設定については、必ず実行コンフィギュレーションを確認してください。特に、 defaults セクションで確認します。

次の表に、 ONTAP LUN の multipathd * パラメータと必要な値を示します。ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、これらのパラメータのいずれかが無視された場合は、 ONTAP LUN に特に適用される * multipath.conf * の後の行 AS によって修正する必要があります。そうしないと、 ONTAP LUN が想定どおりに機能しない可能性があります。以下のデフォルト設定は、影響を完全に把握したうえで、ネットアップや OS のベンダーに相談して無視してください。

パラメータ	設定
「 detect_prio 」	はい。

パラメータ	設定
dev_los_TMO	" 無限 "
フェイルバック	即時
'fast_io_fail_tmo	5.
「特長」	"3 queue_if_no_path pg_init_retries 50"
「 flush_on_last_del` 」	はい。
'hardware_handler'	0
「 path_checker 」のようになります	" tur "
「 path_grouping_policy 」と入力します	「 group_by_prio 」
「 path_selector` 」	"service-time 0"
polling _interval	5.
「 prio`	ONTAP
「 product 」を参照してください	LUN. *
retain_attached hw_handler	はい。
「 RR_WEIGHT」	" 均一 "
「 user_friendly _ names 」	いいえ
ベンダー	ネットアップ

例

次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この場合、 * multipath.conf * ファイルは、 ONTAP LUN と互換性のない * path_checker * および * detect_prio * の値を定義します。ホストに接続された他の SAN アレイが原因でパラメータを削除できない場合は、デバイススタンザを使用して ONTAP LUN 専用にパラメータを修正できます。

```
# cat /etc/multipath.conf
defaults {
  path_checker readsector0
  detect_prio no
}
devices{
        device{
                vendor "NETAPP "
                product "LUN.*"
                path_checker tur
                detect_prio yes
        }
}
```

Citrix XenServer では、サポート対象の構成で、 Linux および Windows ベースのすべてのゲスト VM に Citrix VM ツールを使用することを推奨しています。

既知の問題

Citrix XenServer with ONTAPリリースに関する既知の問題はありません。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。